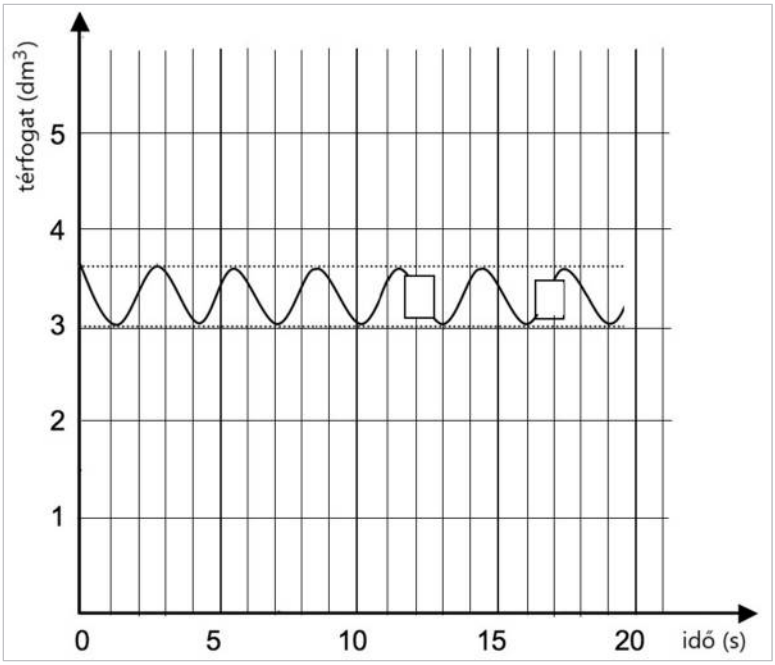
V. Légzésvizsgálat 14 pont

Egy légzésvizsgálat során az alábbi grafikonon ábrázolták a vizsgált személy tüdejének térfogatváltozásait.



1. Olvassa le a grafikonról, hogy mennyi időt vesz igénybe egy légzési ciklus (egy teljes be- és kilégzés), és ennek alapján határozza meg a percenkénti légzésszámot! (Feltételezzük, hogy a légzés ritmusa és mélysége a vizsgálat alatt végig változatlan.)

   A légzésszám értéke: .....

2. A vizsgálat alatt a tüdő legkisebb mért térfogata 3 dm^3, a legnagyobb 3,6 dm^3 volt. Számolja ki, hogy mennyi volt a vizsgált személy légzési perctérfogata! Adja meg a számolás menetét is!

   A légzési perctérfogat: .....

3. Állapítsa meg, a görbe mely szakaszai ábrázolnak belégzést (A), illetve kilégzést (B), és írja ezek betűjelét a grafikon üres négyzeteibe!

   Hasonlítsa össze a légzés két szakaszát! Írja az állítások utáni négyzetekbe a megfelelő betűket!

   A) A belégzésre igaz
   B) A kilégzésre igaz
   C) Mindkét szakaszra igaz
   D) Egyikre sem igaz

4.	A rekeszizom elernyed.	
5.	A légcső izomzata összehúzódik.	
6.	Ekkor van lehetőség éneklésre.	
7.	A szakasz kezdetén a tüdőben mérhető nyomás csökken.	
8.	A szakasz végén a tüdőben légköri nyomás mérhető.	

9. Nevezze meg a belégzés ingerét nyugalmi állapotban, normál körülmények között!

.....

10. Nevezze meg, hogy az agy melyik részében találhatók a légzést irányító központok!

.....

11. Be- és kilégzést szándékosan is előidézhetünk. Nevezze meg, hogy agyunk melyik részéből indulnak ki az ezt megindító idegpályák!

.....

Ha valaki hosszabb ideig (1–2 percen keresztül) folyamatosan erőltetett be- és kilégzést hajt végre, azt hiperventillációnak nevezik. A tapasztalat szerint hiperventillációt követően csak percekkel később következik be az automatikus (reflexes) belégzés, mint normál légzés esetén.

12. Magyarázza meg ezt a tapasztalatot a belégzés ingerének ismeretében! (2 pont)

.....

.....

.....

13. Nevezze meg a törzs egy olyan izomcsoportját, amely a normál légzéshez nem szükséges, de az erőltetett kilégzésben szerepet játszhat!

.....

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	összesen